INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Tarea 3.2 — Generación del esquema físico en SQL Server

Unidad 3: Modelo relacional

Proyecto: Sistema de gestión de una biblioteca académica

Alumno: Edgar Alejandro Hernández Guajardo

Matrícula: I24050409

Docente: Ing. Ruben Riojas

Materia: Fundamentos de Bases de Datos

1. Introducción y objetivo

Este documento implementa el esquema relacional de la Tarea 3.1 en Microsoft SQL Server. Se utiliza el archivo de 17 tablas convertido a T-SQL como base del esquema físico, respetando los nombres, tipos y restricciones declaradas.

2. Gestor y criterios de implementación

SGBD: Microsoft SQL Server 2019 o posterior. Herramienta sugerida: SQL Server Management Studio (SSMS). Esquema: dbo. El script emplea CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE, NOT NULL, cláusulas ON DELETE CASCADE y ON UPDATE NO ACTION cuando corresponde.

No se aplica ON UPDATE CASCADE indiscriminadamente: las reglas de actualización y eliminación se seleccionan conforme al archivo relacional de origen y a la compatibilidad con SQL Server.

3. Inventario de tablas

Tabla	PK	Columnas
categoria	id_categoria	3
usuario	id_usuario	7
estudiante	id_usuario	4
docente	id_usuario	3
externo	id_usuario	3
telefono_usuario	id_usuario, telefono	2
recurso	id_recurso	6
libro	id_recurso	3
revista	id_recurso	4
tesis	id_recurso	3
palabra_clave_recurso	id_recurso, palabra_clave	2
autor	id_autor	3
autoria	id_recurso, id_autor	3
ejemplar	id_recurso, num_ejemplar	5
bibliotecario	id_empleado	3
prestamo	folio	8
multa	id_multa	6

4. Diccionario de datos

Tipos y nulabilidad tomados del script SQL Server; la indicación de FK se describe en el apartado de relaciones.

Tabla	Campo	Tipo SQL Server	Nulo
categoria	id_categoria	VARCHAR(20)	No
categoria	nombre	VARCHAR(120)	No
categoria	descripcion	VARCHAR(MAX)	Sí
usuario	id_usuario	VARCHAR(20)	No
usuario	nombre_pila	VARCHAR(80)	No
usuario	apellido_paterno	VARCHAR(80)	No
usuario	apellido_materno	VARCHAR(80)	Sí
usuario	correo	VARCHAR(160)	Sí
usuario	fecha_registro	DATE	No
usuario	estatus	VARCHAR(20)	No
estudiante	id_usuario	VARCHAR(20)	No
estudiante	matricula	VARCHAR(30)	No

Tabla	Campo	Tipo SQL Server	Nulo
estudiante	carrera	VARCHAR(120)	No
estudiante	semestre	SMALLINT	No
docente	id_usuario	VARCHAR(20)	No
docente	num_empleado	VARCHAR(30)	No
docente	departamento	VARCHAR(120)	No
externo	id_usuario	VARCHAR(20)	No
externo	institucion_origen	VARCHAR(160)	No
externo	identificacion	VARCHAR(50)	No
telefono_usuario	id_usuario	VARCHAR(20)	No
telefono_usuario	telefono	VARCHAR(25)	No
recurso	id_recurso	VARCHAR(20)	No
recurso	titulo	VARCHAR(200)	No
recurso	anio_publicacion	SMALLINT	Sí
recurso	editorial	VARCHAR(120)	Sí
recurso	idioma	VARCHAR(60)	Sí
recurso	id_categoria	VARCHAR(20)	No
libro	id_recurso	VARCHAR(20)	No
libro	isbn	VARCHAR(20)	No
libro	edicion	VARCHAR(40)	Sí
revista	id_recurso	VARCHAR(20)	No
revista	issn	VARCHAR(20)	No
revista	volumen	VARCHAR(30)	Sí
revista	numero	VARCHAR(30)	Sí
tesis	id_recurso	VARCHAR(20)	No
tesis	asesor	VARCHAR(160)	No
tesis	grado_academico	VARCHAR(100)	No
palabra_clave_recurso	id_recurso	VARCHAR(20)	No
palabra_clave_recurso	palabra_clave	VARCHAR(80)	No
autor	id_autor	VARCHAR(20)	No
autor	nombre	VARCHAR(160)	No
autor	nacionalidad	VARCHAR(80)	Sí
autoria	id_recurso	VARCHAR(20)	No
autoria	id_autor	VARCHAR(20)	No
autoria	orden_autoria	SMALLINT	No
ejemplar	id_recurso	VARCHAR(20)	No
ejemplar	num_ejemplar	INT	No
ejemplar	estado	VARCHAR(25)	No
ejemplar	ubicacion	VARCHAR(100)	No
ejemplar	fecha_adquisicion	DATE	No
bibliotecario	id_empleado	VARCHAR(20)	No
bibliotecario	nombre	VARCHAR(160)	No
bibliotecario	turno	VARCHAR(40)	No
prestamo	folio	VARCHAR(30)	No
prestamo	id_usuario	VARCHAR(20)	No
prestamo	id_recurso	VARCHAR(20)	No
prestamo	num_ejemplar	INT	No
prestamo	id_empleado	VARCHAR(20)	No
prestamo	fecha_prestamo	DATE	No
prestamo	fecha_limite	DATE	No

Tabla	Campo	Tipo SQL Server	Nulo
prestamo	fecha_devolucion	DATE	Sí
multa	id_multa	VARCHAR(20)	No
multa	folio	VARCHAR(30)	No
multa	tipo	VARCHAR(30)	No
multa	monto	NUMERIC(10,2)	No
multa	fecha_generacion	DATE	No
multa	estatus_pago	VARCHAR(25)	No

5. Llaves foráneas y acciones referenciales

Tabla origen	Tabla destino	Columna(s) FK
estudiante	usuario	id_usuario
docente	usuario	id_usuario
externo	usuario	id_usuario
telefono_usuario	usuario	id_usuario
recurso	categoria	id_categoria
libro	recurso	id_recurso
revista	recurso	id_recurso
tesis	recurso	id_recurso
palabra_clave_recurso	recurso	id_recurso
autoria	recurso	id_recurso
autoria	autor	id_autor
ejemplar	recurso	id_recurso
prestamo	usuario	id_usuario
prestamo	bibliotecario	id_empleado
prestamo	ejemplar	id_recurso, num_ejemplar
multa	prestamo	folio

Las 16 FK preservan las relaciones del modelo. La eliminación en cascada se reserva para registros dependientes, como subtipos, teléfonos, autorías, ejemplares y multas. Las demás relaciones mantienen NO ACTION para proteger registros referenciados.

6. Diagrama del esquema físico generado por SQL Server

La figura muestra el diagrama obtenido en SQL Server Management Studio (SSMS), con las tablas del esquema dbo y sus relaciones mediante llaves foráneas. Se conserva como evidencia del modelo físico implementado en la base Biblioteca.

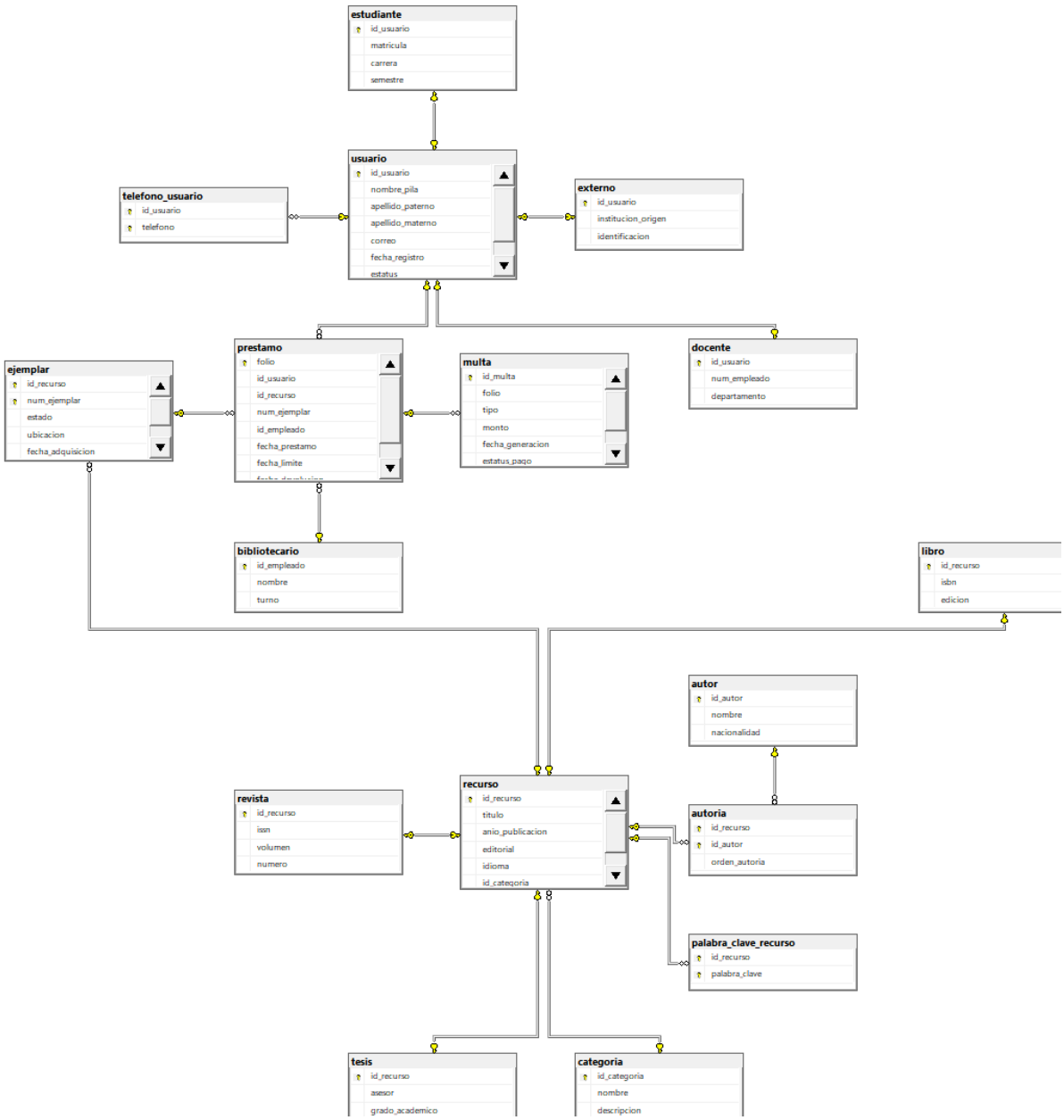


Figura 1. Diagrama físico generado en SSMS para la base de datos Biblioteca.

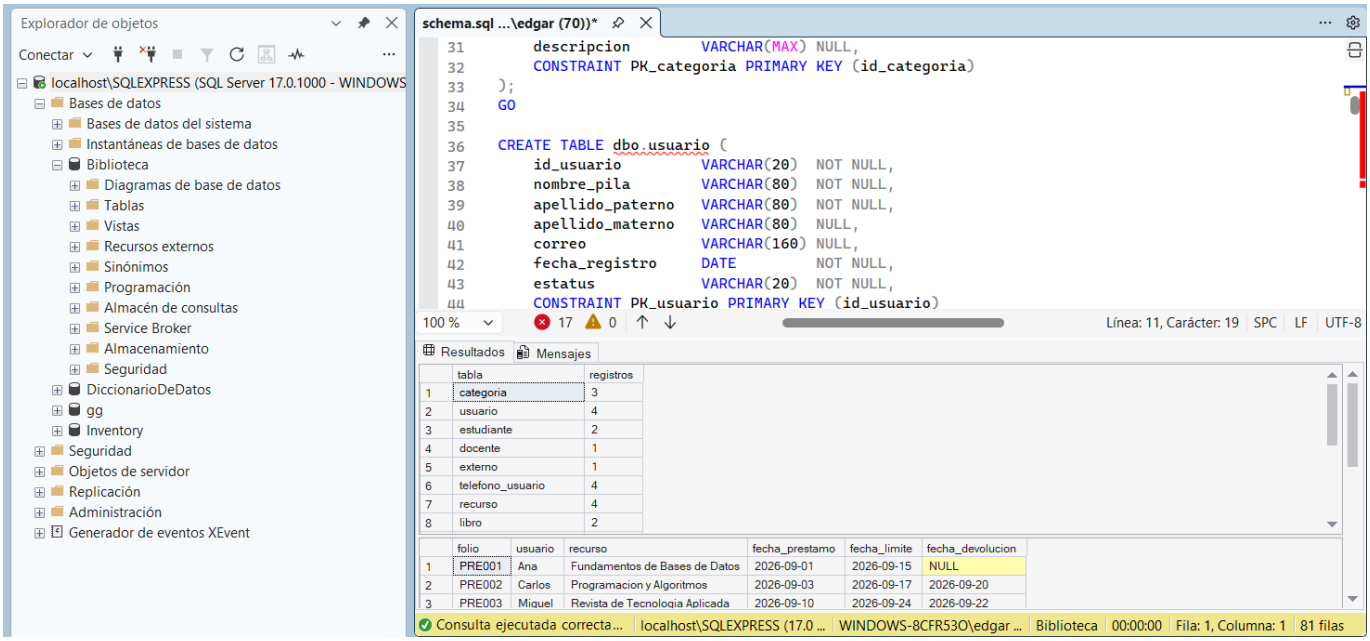
7. Ejecución y validación

Las capturas siguientes muestran el script de inserción, el listado de tablas y resultados de consultas en SQL Server. La evidencia del diagrama procede de SSMS y se integra en la sección 6. Se verificó visualmente el resultado mostrado en las capturas; no se realizó una ejecución independiente desde este entorno.

7.1 Evidencias de ejecución en SQL Server Management Studio

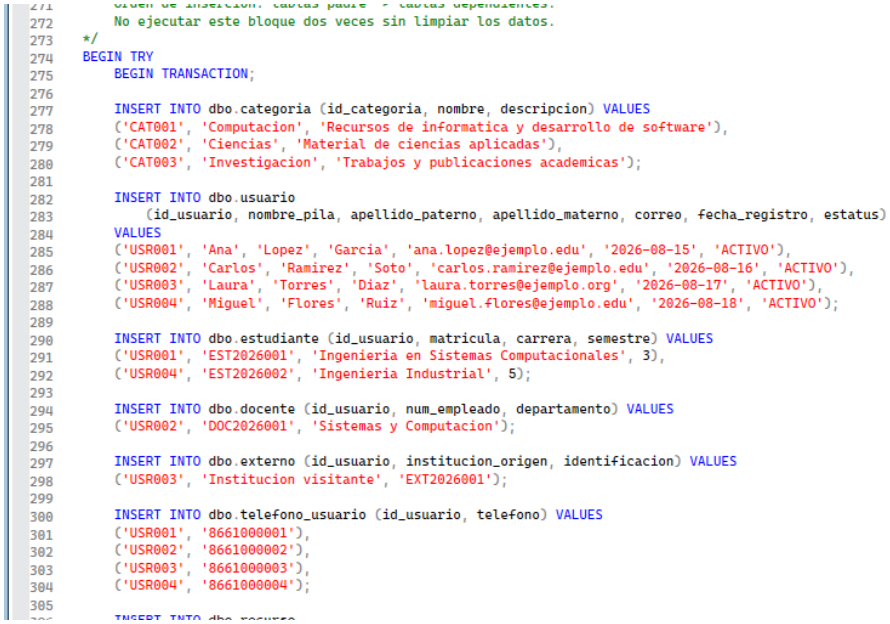
Se integran las capturas proporcionadas de la base Biblioteca. Estas evidencias complementan la validación estática descrita en el apartado 7. La captura del diagrama generado directamente desde el SGBD sigue pendiente.

Evidencia 1. Ejecución y consultas de comprobación



La captura muestra la conexión a localhost\SQLEXPRESS, la base Biblioteca, el mensaje «Consulta ejecutada correctamente», el conteo de registros y una consulta que relaciona préstamos, usuarios y recursos.

Evidencia 2. Sentencias de inserción de datos



```
    Orden de inserción: tablas padre -> tablas dependientes.
    No ejecutar este bloque dos veces sin limpiar los datos.
*/
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    INSERT INTO dbo.categoria (id_categoria, nombre, descripcion) VALUES
    ('CAT001', 'Computacion', 'Recursos de informatica y desarrollo de software'),
    ('CAT002', 'Ciencias', 'Material de ciencias aplicadas'),
    ('CAT003', 'Investigacion', 'Trabajos y publicaciones academicas');

    INSERT INTO dbo.usuario
        (id_usuario, nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno, correo, fecha_registro, estatus)
    VALUES
    ('USR001', 'Ana', 'Lopez', 'Garcia', 'ana.lopez@ejemplo.edu', '2026-08-15', 'ACTIVO'),
    ('USR002', 'Carlos', 'Ramirez', 'Soto', 'carlos.ramirez@ejemplo.edu', '2026-08-16', 'ACTIVO'),
    ('USR003', 'Laura', 'Torres', 'Diaz', 'laura.torres@ejemplo.org', '2026-08-17', 'ACTIVO'),
    ('USR004', 'Miguel', 'Flores', 'Ruiz', 'miguel.flores@ejemplo.edu', '2026-08-18', 'ACTIVO');

    INSERT INTO dbo.estudiante (id_usuario, matricula, carrera, semestre) VALUES
    ('USR001', 'EST2026001', 'Ingenieria en Sistemas Computacionales', 3),
    ('USR004', 'EST2026002', 'Ingenieria Industrial', 5);

    INSERT INTO dbo.docente (id_usuario, num_empleado, departamento) VALUES
    ('USR002', 'DOC2026001', 'Sistemas y Computacion');

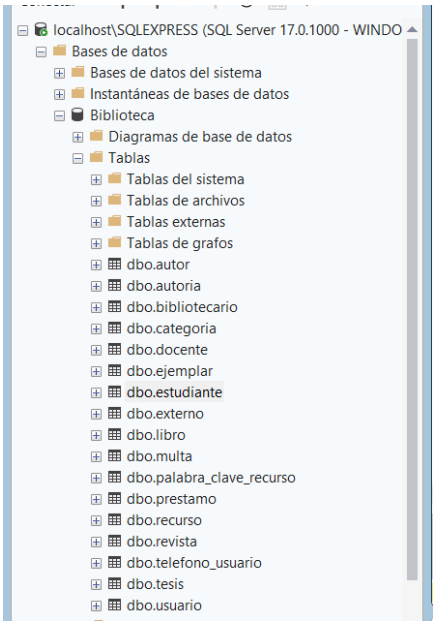
    INSERT INTO dbo.externo (id_usuario, institucion_origen, identificacion) VALUES
    ('USR003', 'Institucion visitante', 'EXT2026001');

    INSERT INTO dbo.telefono_usuario (id_usuario, telefono) VALUES
    ('USR001', '8661000001'),
    ('USR002', '8661000002'),
    ('USR003', '8661000003'),
    ('USR004', '8661000004');

    INSERT INTO dbo.recurso
```

Se observan instrucciones INSERT INTO para categorías, usuarios, estudiantes, docentes, externos y teléfonos. La imagen documenta el código de inserción; por sí sola no confirma su ejecución.

Evidencia 3. Tablas creadas en SQL Server



El Explorador de objetos de SSMS muestra las 17 tablas dbo del proyecto dentro de la base de datos Biblioteca.

8. Reglas de integridad adicionales

Las jerarquías total/disjunta y los requisitos de participación mínima no se pueden garantizar solamente con las FK. SQL Server no dispone de restricciones diferibles como PostgreSQL. Se requieren triggers o procedimientos transaccionales adicionales para estas reglas de negocio.

9. Conclusión

Se preparó un esquema físico para Microsoft SQL Server conservando las 17 tablas del modelo relacional. La ejecución en SSMS, el diagrama exportado desde el SGBD y las capturas reales siguen siendo necesarios para cerrar la evidencia práctica de la actividad.

10. Referencias

Microsoft Learn. CREATE TABLE (Transact-SQL): https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

Microsoft Learn. Primary and foreign key constraints: https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints